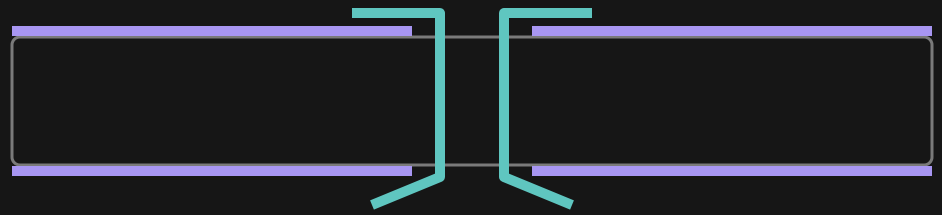
PCBMILL · УСТРОЙСТВО СТАНКА · 18.10.2026

Двухсторонняя плата без завода

Заклёпки вместо металлизации, паста иглой, два переворота головой станка.

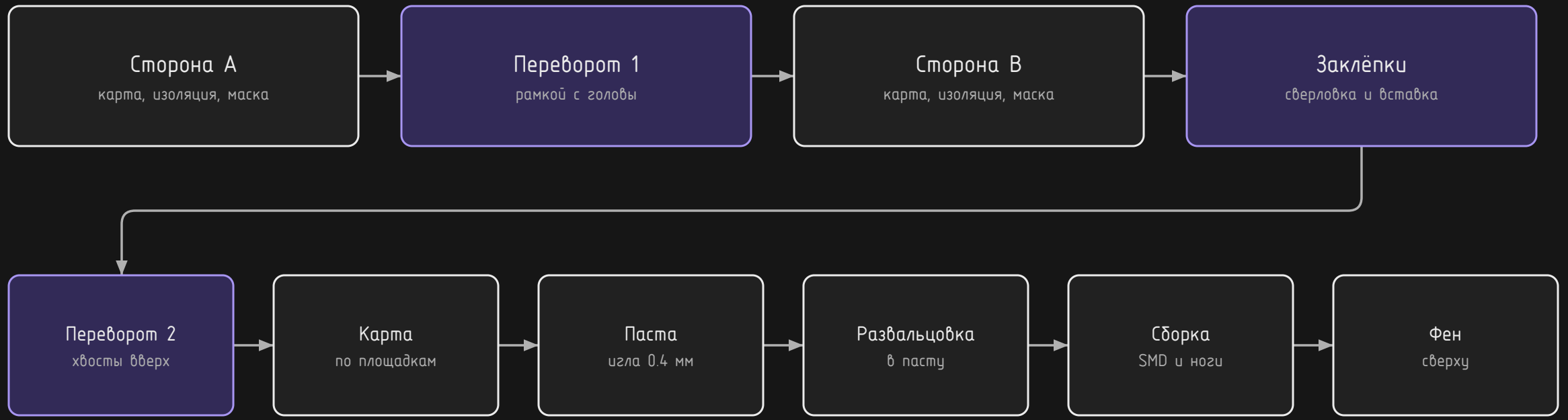


заклёпка в отверстии: буртик сверху, раскрытый хвост снизу

Числа в презентации оценки, кроме отмеченных цен.

Весь цикл платы

Заклёпки встают после обеих сторон. После пасты плату больше не переворачивают.



Детали ставятся на сторону A. Сторона B получает только дорожки и маску.

Заклёпки вместо металлизации

Медная трубка с буртиком соединяет стороны. Китайские заклёпки стоят меньше рубля.

0.4 / 0.6 мм
самая мелкая, отверстие 0.7 мм

M0.9
под отверстие 1.0 мм от фрезы 1 мм

от 1.0 мм внутри
ноги гребёнок 2.54 и разъёмов

0.25–0.4 ₽
за штуку: 1688, Ozon, JD

5–7 ₽
за штуку: Fortex, wegstr

+0.1 мм
отверстие шире заклёпки

Цены найдены 16.10.2026 и у продавцов не подтверждены. Заклёпок мельче 0.4 мм в продаже нет.

Как станок ставит заклёпку

Хвост раскрывается сверху, прямо в пасту. Шпиндель не крутится, давит ось Z.



- Отверстие режется впритык к заклёпке, с точностью 0.02 мм. Иначе заклёпка выпадет при перевороте.
- Буртик снизу лежит на пластине и служит упором при развальцовке.
- Пуансоны лежат в магазине как фрезы. Пасту с них снимает станция чистки.

Паста иглой 0.4 мм

Трафарет не нужен. Мотор давит поршень шприца на точный объём.

Точка 0.6–0.8 мм
0603, 0805, SOIC 1.27 точками

Линия пасты
0402 и шаг 0.65 мм: вдоль ряда площадок

Паста тип 4–5
для дозирования, металла 85–88 %

Зазор 0.2–0.4 мм
игла над площадкой по карте высот

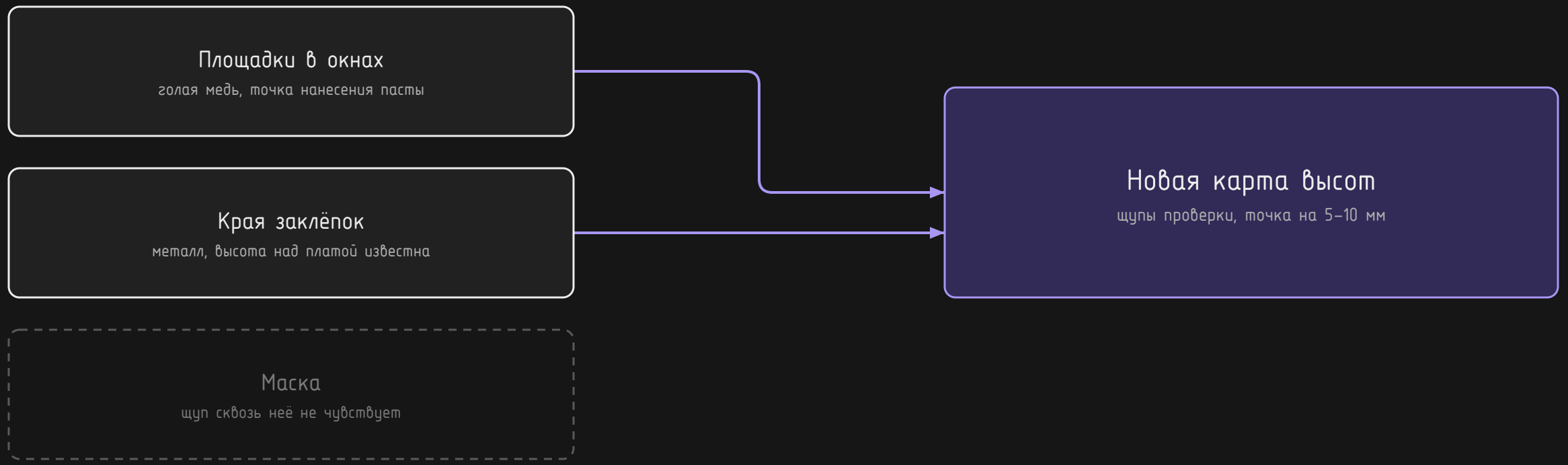
Дозатор вытеснения
как у Voltera: шаговый мотор и поршень

Чистка и холод
станция чистки иглы, шприц при 2–10 °C



Карта высот после заклёпок

Щуп чувствует только металл. Поэтому карта снимается там, куда ляжет паста.



Только фен сверху

Нагрев стола даёт больше трудностей, чем пользы. Мелкая медная заклёпка прогревается сверху сама.

Фен на голове

пятно 20–30 мм, участок за участком

Нагрев стола

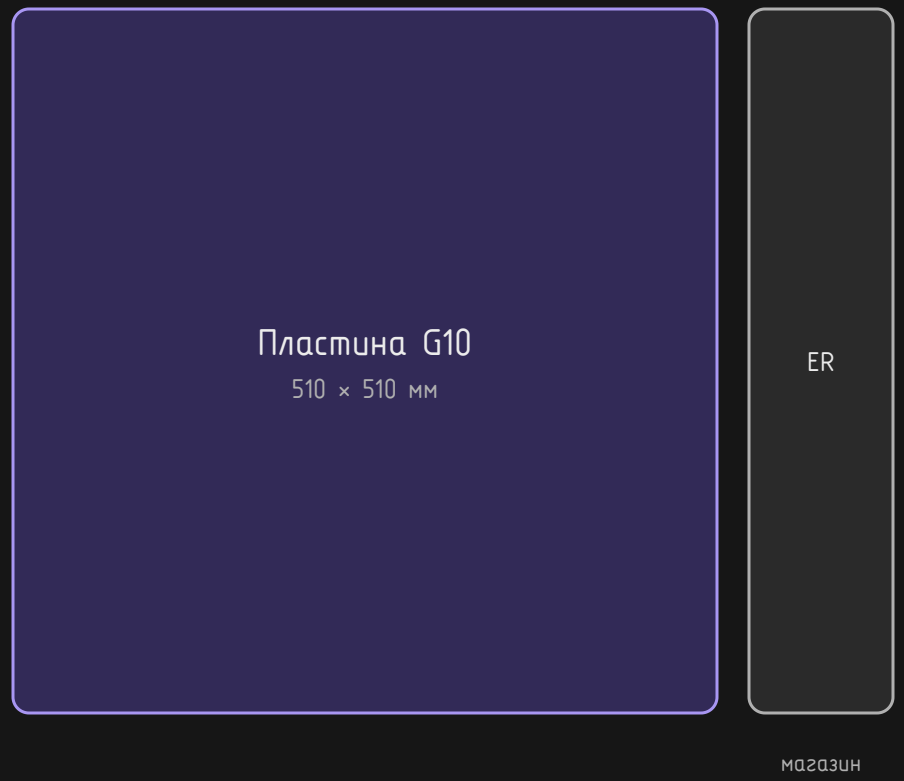
не нужен

- Земляная заливка уводит тепло. Нужны тепловые разгрузки и медленный подъём температуры.
- Стык двух участков нагрева программа ставит мимо деталей.
- Пластина под платой из текстолита выдерживает нагрев пайки.



Стол 510×510 и магазин

Плита стола не режется. Сверху лежит сменная пластина, её станок режет и выравнивает сам.



Плита из алюминия
вакуумные каналы, не режется

Пластина как расходник
с логотипом, меняется за 5 с

Выравнивание фрезой
станок снимает 0.2–0.3 мм сам

Ход 600 × 510 × 300 мм
X, Y и Z; Z для переворота

Переворот рамкой с головы

Два клина входят под борта платы на 5 мм. Рамка держит лист с двух концов, как вертел.

Клинья
под борта, вакуум вкл

→

Вакуум выкл
одним клапаном

→

Подъём
на половину ширины

→

Поворот 180°
вокруг оси рамки

→

Опускание
клинья выходят

Рамка 520 мм
клинья 5 × 100 × 1 мм

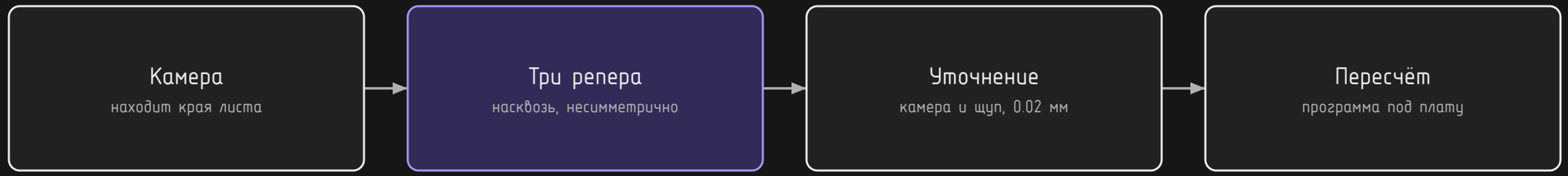
Борт 5 мм
жертвенный, в нём реперы

До 270 мм
подъём только для 500 × 500

Рамка не помещается в магазин и стоит вдоль задней стенки.

Из любого положения платы

Координаты задания хранятся относительно платы. После каждого шага станок находит её заново.



Когда станок находит плату заново

- после каждого переворота: реперы видны с обеих сторон;
- после развальцовки: пуансон может сдвинуть плату;
- после долгой работы: от нагрева плата и стол меняют размер.

Правила для платы

Станок требует от разводки пять вещей.

Борт 5 мм
под клинья и реперы

Детали на стороне A
паста и сборка идут там

Площадки от 2 мм
teardrop у входа дорожки

Окно маски от 1.0 мм
шире буртика заклёпки

Две заклёпки
0.4 / 0.6 и от 1.0 мм внутри



ДАЛЬШЕ

Что проверить опытом

Схема держится на шести числах, которых пока нет.

Диаметр M0.9 внутри
набор с Ozon, штангенциркуль

Сила развальцовки
от неё винт Z и рама

Плата на буртиках
без карманов, зазор 0.1 мм

Паста без холода
или холодная камера внутри

Фен на заливке
профиль на большой меди

Жёсткость Z 300 мм
0.02 мм у стола

